

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تشخیص بیماری اختلال شناختی خفیف با استفاده از سیگنال‌های EEG و رویکردهای یادگیری عمیق

دانشجو: محمدمتین بنی ساعدی

رشته: مهندسی برق – گرایش کنترل

استاد راهنما: دکتر امیرحسین نیکوفرد

استاد مشاور: دکتر علی خادم

استاد ارزیاب: دکتر مهدی دلربایی



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فهرست مطالب



جمع بندی و
پیشنهادات



نتایج



رویکرد



پیشینه



مفاهیم و ابزار



مقدمه

مقدمه





اختلال شناختی خفیف (MCI): نوعی اختلال عصبی که در افراد مسن رخ می‌دهد و شامل اختلالات شناختی همراه با اختلالات جزئی در فعالیت‌های روزمره زندگی می‌شود.

- یک مرحله گذار بین پیری طبیعی و زوال عقل از جمله بیماری آلزایمر
- باعث کاهش توانایی‌های شناختی مانند فکر کردن، به یاد آوردن و صحبت کردن
- ابتلای هرساله ۱۵ تا ۲۰ درصد مبتلایان به MCI به بیماری آلزایمر



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





- در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۴/۴ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به نوعی زوال عقل بودند. پیش‌بینی می‌شود این عدد به حدود ۷۵/۶ میلیون در سال ۲۰۳۰ و ۱۳۵/۵ میلیون در سال ۲۰۵۰ برسد.
- بیماری آلزایمر چیزی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از موارد زوال عقل را تشکیل می‌دهد و ششمین علت مرگ و میر در کشور آمریکاست.
- بیماری آلزایمر حدود ۱۱ درصد افراد بالای ۶۵ سال و ۳۲ درصد افراد بالای ۸۵ سال را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می‌دهد.



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

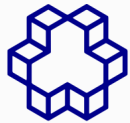


مفاهیم و ابزار



مقدمه





- متأسفانه تاکنون درمان قطعی برای بیماری آلزایمر وجود نداشته است.
- تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی آن یک مرحله پراهمیت است.
- تشخیص درست و به موقع MCI می‌تواند در جلوگیری از گسترش بیماری به زوال عقل و بیماری آلزایمر نقش موثر و قابل توجهی داشته باشد.



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





در سال‌های اخیر استفاده از هوش مصنوعی در حوزه تشخیص پزشکی رشد فزاینده‌ای داشته است.
دلایل این موضوع عبارتند از:

- صحت تشخیص بالا
- کم هزینه بودن
- سریع بودن
- کم اثر کردن نقش تجربه و خستگی پزشک



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



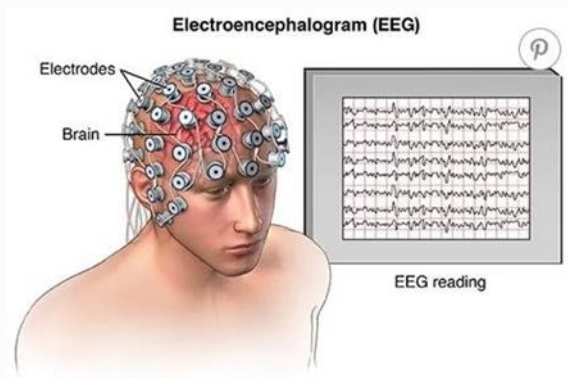
مقدمه





الکتروانسفالوگرافی (EEG): یک روش ثبت فعالیت الکتریکی مغز از طریق نصب الکترودهای سطحی بر روی سر

مزایای استفاده از سیگنال‌های EEG:



- غیرتهاجمی
- ارزان
- در دسترس
- قابل حمل



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



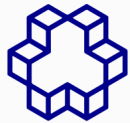
مقدمه



مفاهيم

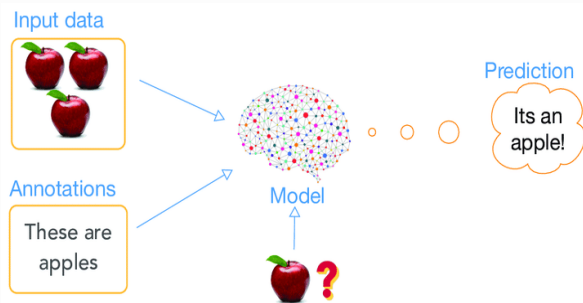
و ابزار





یادگیری ماشین: زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی که به کمک آن ماشین‌هایی طراحی می‌شوند که بدون این که صراحتاً برنامه‌نویسی شوند، از مثال‌های داده شده به آنها می‌آموزند.

- یک نوع مهم از مسائل یادگیری ماشین: مسائل طبقه‌بندی مانند تفکیک فرد بیمار از سالم



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





- یادگیری عمیق: زیرشاخه‌ای از روش‌های یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی
- شامل تعداد بسیار زیادی واحد پردازشی به نام نرون
 - عدم نیاز به استخراج ویژگی از داده‌ها در مقایسه با روش‌های کلاسیک یادگیری ماشین
 - صحت عملکرد بسیار بالا در صورت آموزش با تعداد داده بسیار زیاد
 - شامل ساختارهای مختلفی از جمله: شبکه عصبی پیچشی (CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



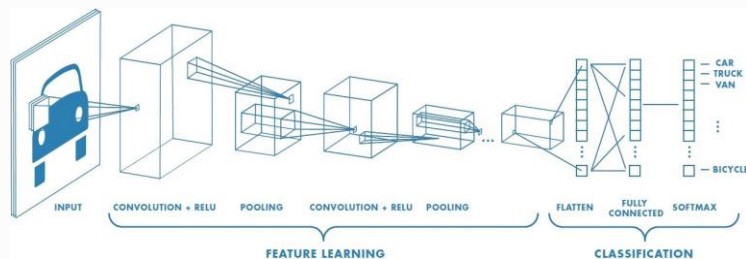
مقدمه





شبکه عصبی پیچشی (CNN):

- از قدرتمندترین مدل‌های یادگیری عمیق
- کاربردهای بسیار مانند: طبقه‌بندی و بخش‌بندی تصاویر، پردازش زبان طبیعی و ...
- شامل تعداد زیادی لایه‌های کانولوشن، Pooling، Dropout و Batch Normalization



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



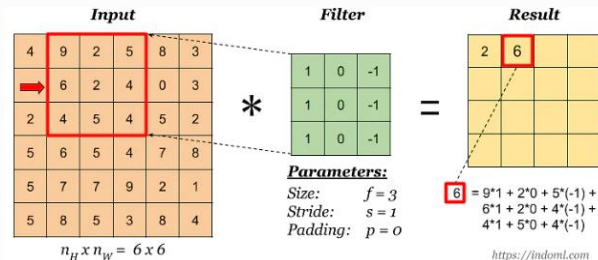
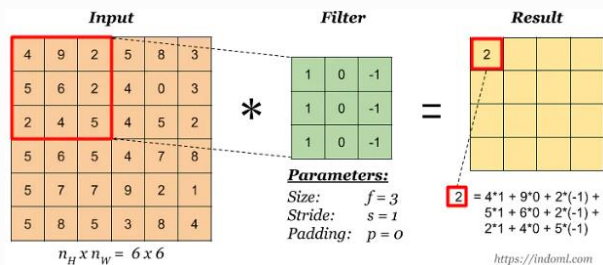
مقدمه





• لایه کانولوشن:

- پنجره‌ای متشکل از وزن‌های عددی (نورون‌ها)
- حرکت بر روی نواحی مختلف داده ورودی و محاسبه خروجی با ضرب نظیر به نظیر اعداد در هم و نهایتاً جمع مقادیر



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

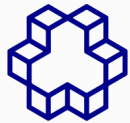


مفاهیم و ابزار



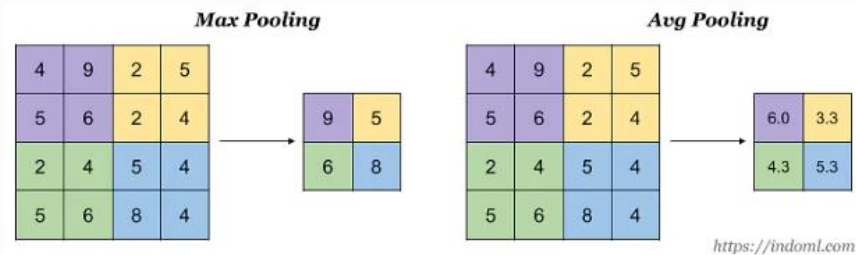
مقدمه





• لایه Pooling:

- کمک به کاهش ابعاد داده‌ها
- شامل دو نوع بیشینه یا میانگین



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

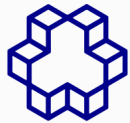


مفاهیم و ابزار



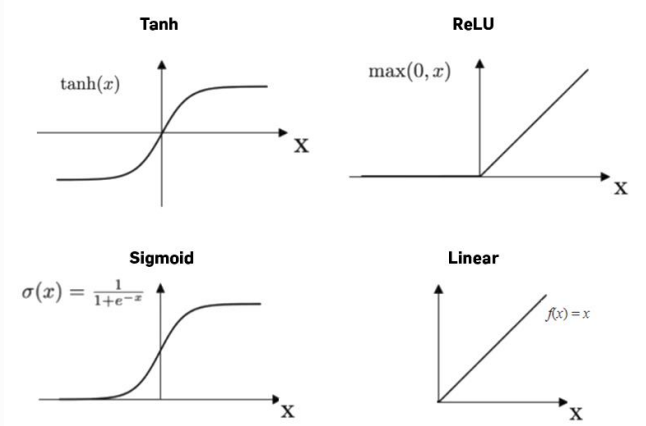
مقدمه





• توابع فعال سازی:

- پس از لایه های کانولوشن
- قابلیت شناسایی الگوهای غیر خطی



جمع بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

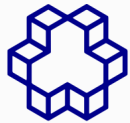


مفاهیم و ابزار



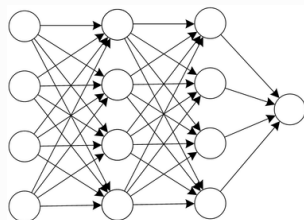
مقدمه



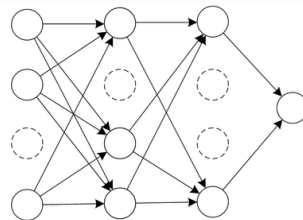


• لایه Dropout:

- حذف تصادفی درصدی از نورون‌های شبکه عصبی در هر مرحله آموزش
- جلوگیری از پیچیده شدن مدل
- بهبود عمومیت مدل



(a) Standard Neural Network



(b) Network after Dropout



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





- لایه **Batch Normalization**:

- معمولا بعد از لایه‌های کانولوشن
- یکسان‌سازی مقیاس داده‌ها
- نرمال‌سازی گاوسی: از پرکاربردترین روش‌های استانداردسازی - داده‌ها دارای میانگین صفر و واریانس یک می‌شوند.

$$X_{new} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه



پیشینه پژوهش





مطالعات در زمینه تشخیص MCI با روش‌های هوشمند و براساس سیگنال EEG شامل دو شاخه می‌شود:

- رویکردهای مبتنی بر روش‌های کلاسیک یادگیری ماشین: نیاز بسیاری به مرحله استخراج ویژگی از داده‌ها وجود دارد که خود نیاز به دانش کافی در حوزه کاربرد دارد.
- رویکردهای مبتنی بر روش‌های یادگیری عمیق



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پیشینه پژوهش

۱۵

۲۰۲۱

شبکه Alexnet (انتقال یادگیری)

ورودی: منحنی زمان - فرکانس با کمک تبدیل موجک

صحت: ۹۸ درصد

۲۰۱۸

شبکه عمیق با ۴ لایه

ورودی: ویژگی‌های استخراج شده از توان باندهای فرکانسی

صحت: ۷۵ درصد

۲۰۱۹

شبکه CNN با یک لایه

ورودی: تصاویر پررودوگرام

صحت: ۹۲ درصد

۲۰۱۶

شبکه CNN با دولایه

ورودی: ویژگی‌های استخراج شده از منحنی زمان-فرکانس

با کمک تبدیل موجک

صحت: ۸۵ درصد



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه



رویکرد





مشخصات مجموعه داده مورد استفاده:

- گردآوری شده با همکاری دانشگاه اصفهان و بیمارستان نور اصفهان
- ثبت داده در حالت استراحت افراد با چشمان بسته و در یک اتاق آرام

مشخصات	سالم	MCI
تعداد افراد (نفر)	۳۱	۲۹
سن (سال)	$63/8 \pm 4/3$	$65/7 \pm 4/9$
تحصیلات (سال)	$8/7 \pm 2/3$	$8/3 \pm 1/8$



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





مشخصات مجموعه داده مورد استفاده:

فرکانس نمونه برداری (هرتز)	۲۵۶
زمان ثبت داده برای هر نفر (دقیقه)	۳۰ (تقریبا)
تعداد کانال سیگنال EEG	۱۹ (بر اساس سیستم ۲۰-۱۰)



جمع بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

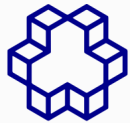


مفاهیم و ابزار



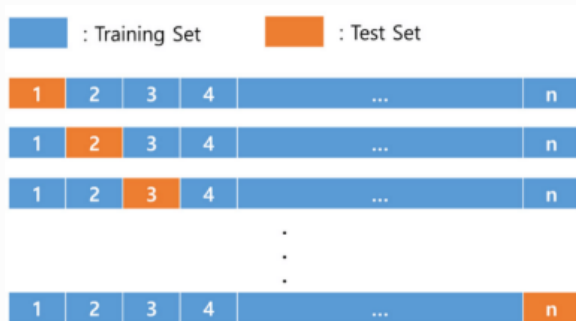
مقدمه





ارزیابی مدل‌ها بر اساس روش LOOCV:

- در هر مرحله یک داده برای ارزیابی و دیگر داده‌ها برای آموزش استفاده می‌شوند.
- در نهایت میانگین صحت‌ها به عنوان نتیجه نهایی اعلام می‌شود.



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

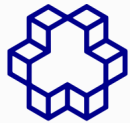


مفاهیم و ابزار



مقدمه





رویکرد اول: پردازش تمام کانال

- آموزش شبکه‌های CNN یک بعدی با تمامی کانال‌ها (۱۹ عدد) در کنار هم برای طبقه‌بندی
- چهار حالت مختلف تقسیم‌بندی زمانی سیگنال‌ها (۲/۵، ۵، ۷/۵ و ۱۰ ثانیه) و ارائه مدل بهینه برای هر یک



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

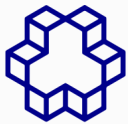


مفاهیم و ابزار

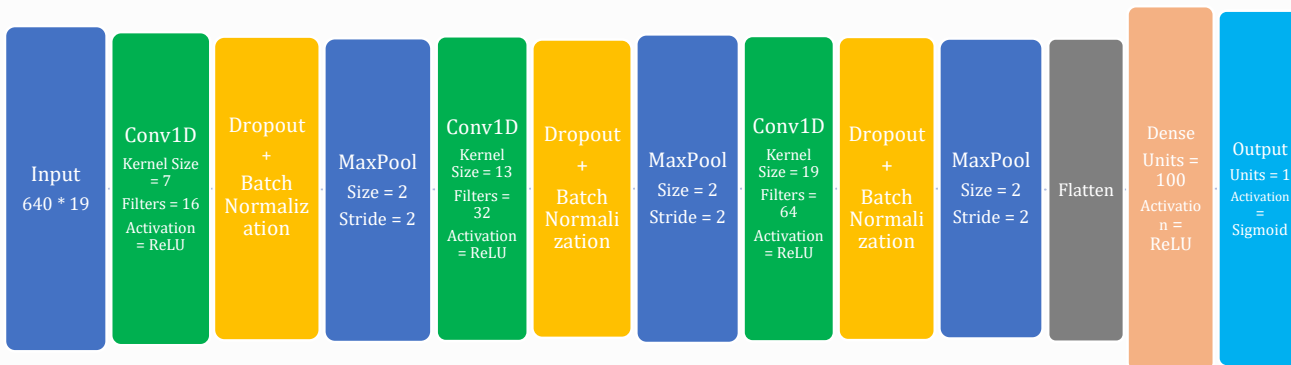


مقدمه





ساختار پیشنهادی برای پنجره‌های زمانی ۲/۵ ثانیه:



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

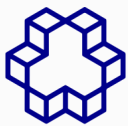


مفاهیم و ابزار

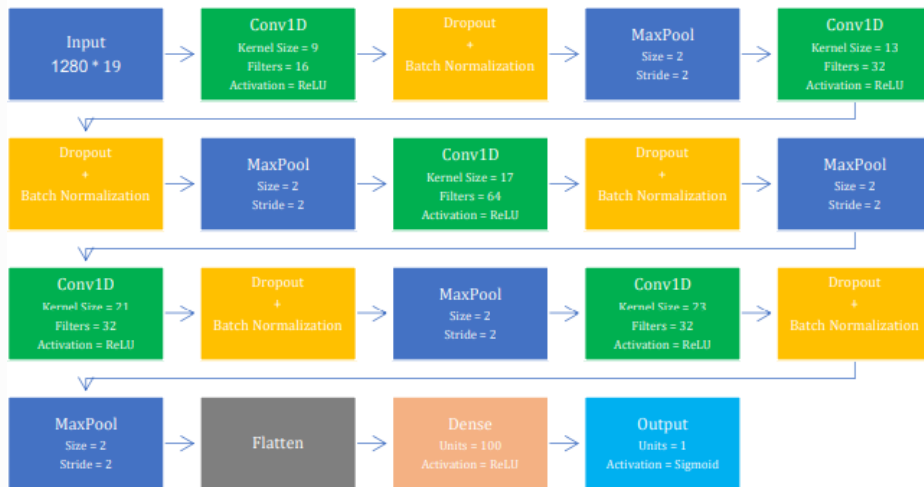


مقدمه





ساختار پیشنهادی برای پنجره‌های زمانی ۵ ثانیه:



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

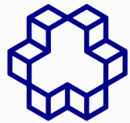


مفاهیم و ابزار

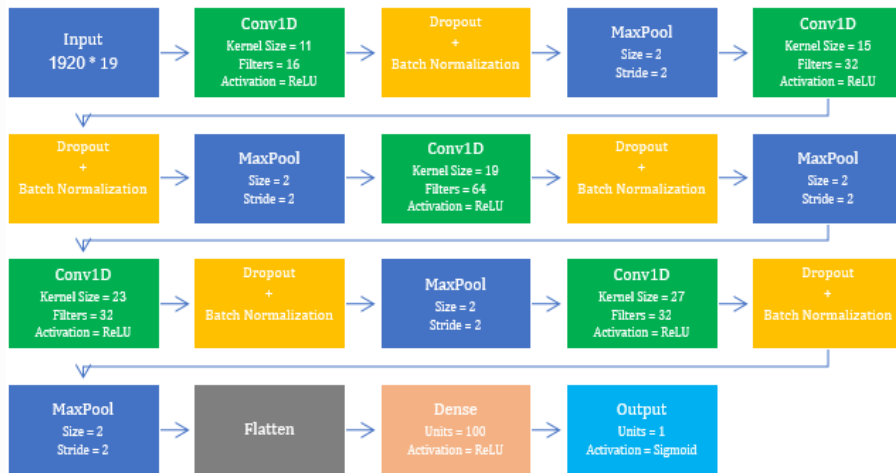


مقدمه





ساختار پیشنهادی برای پنجره‌های زمانی ۷/۵ ثانیه:



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار

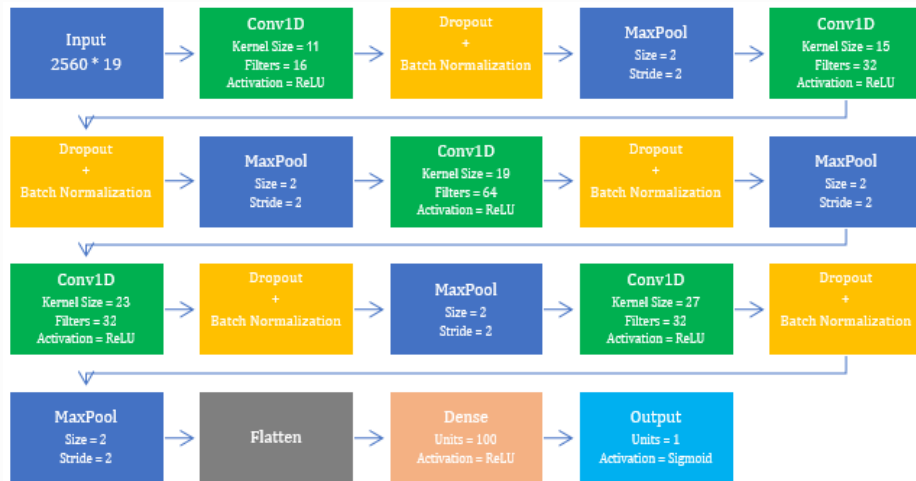


مقدمه





ساختار پیشنهادی برای پنجره‌های زمانی ۱۰ ثانیه:



نتایج



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





رویکرد دوم: پردازش تک کانال

- آموزش شبکه‌های CNN یک بعدی با کانال‌های مجزا برای طبقه‌بندی و تشخیص نواحی پراهمیت‌تر مغز در تشخیص MCI
- تقسیم‌بندی زمانی سیگنال‌ها: ۱۰ ثانیه
- ساختار پیشنهادی: ساختاری مشابه ساختار تمام کانال برای پنجره زمانی ۱۰ ثانیه (تنها تفاوت در ابعاد لایه ورودی)



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

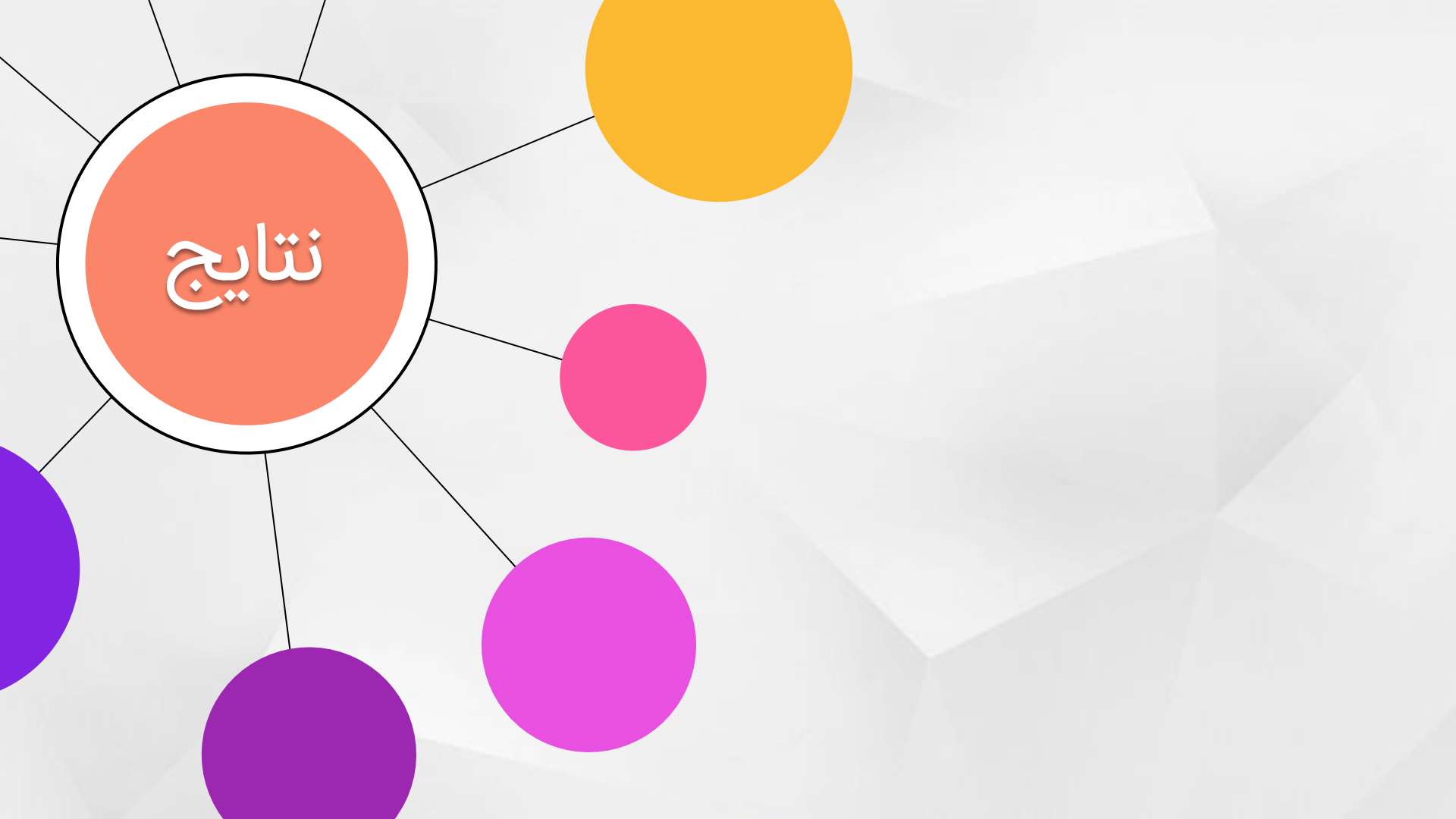


مفاهیم و ابزار



مقدمه





نتائج



اختصاص	حساسیت	دقت	صحت	تعداد پارامترها	بازه زمانی پنجره‌ها
% ۹۲/۴۹	% ۹۲/۴۶	% ۹۲/۰۱	% ۹۲/۴۸	۴۷۷۰۷۱	۲/۵ ثانیه
% ۸۹/۳۲	% ۹۴/۴۵	% ۸۹/۲۲	% ۹۱/۸	۱۷۸۷۳۵	۵ ثانیه
% ۹۲/۶۱	% ۹۸/۷۶	% ۹۲/۵۹	% ۹۵/۵۸	۲۴۷۰۵۵	۷/۵ ثانیه
% ۹۱/۶۳	% ۹۹/۱	% ۹۱/۷۲	% ۹۵/۲۴	۳۰۷۸۵۱	۱۰ ثانیه



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه





شماره کانال	نام کانال	صحت	شماره کانال	نام کانال	صحت
۱	Fp1	٪ ۷۸/۰۹	۱۱	C4	٪ ۸۱/۴۷
۲	Fp2	٪ ۶۹/۴۱	۱۲	T4	٪ ۶۱/۷۷
۳	F7	٪ ۷۸/۱۸	۱۳	T5	٪ ۸۱/۸۷
۴	F3	٪ ۸۰/۰۷	۱۴	P3	٪ ۷۱/۶۵
۵	Fz	٪ ۸۱/۴۸	۱۵	Pz	٪ ۷۶/۸
۶	F4	٪ ۸۰/۸	۱۶	P4	٪ ۸۱/۰۲
۷	F8	٪ ۷۸/۹۹	۱۷	T6	٪ ۷۶/۷۹
۸	T3	٪ ۸۴/۲۴	۱۸	O1	٪ ۷۹/۵
۹	C3	٪ ۸۵/۹۷	۱۹	O2	٪ ۷۷/۹۵
۱۰	Cz	٪ ۸۱/۸	-	-	-



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

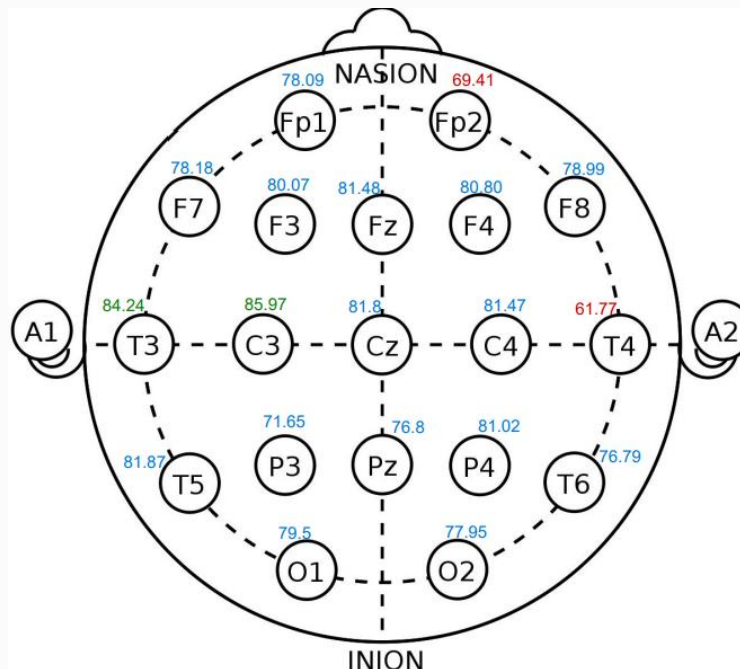
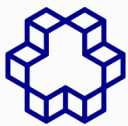


مفاهیم و ابزار



مقدمه





جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

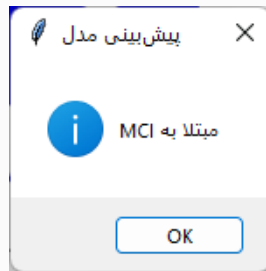


مفاهیم و ابزار



مقدمه





جمع بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار

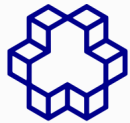


مقدمه



جمع بندی





- شبکه‌های CNN قدرت بالایی در حل مسئله از خود نشان دادند.
- صحت و حساسیت در مقایسه با بسیاری از رویکردهای پیشین افزایش داشته است.
- بالاترین صحت حدود ۹۵ درصد و بالاترین حساسیت حدود ۹۹ درصد و مربوط به پردازش تمام کانال است.
- طول پنجره زمانی بین ۷/۵ تا ۱۰ ثانیه بیشترین اطلاعات مفید را دربردارد.
- نیم کره سمت چپ مغز در تشخیص MCI اهمیت بیشتری دارد.
- کانال‌های C3 و T3 مهم‌ترین نواحی مغز برای تشخیص MCI هستند.



جمع بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش

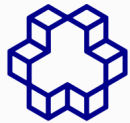


مفاهیم و ابزار



مقدمه





۳



استفاده از روش
انتقال یادگیری

۲



استفاده از ساختارهای
دیگر یادگیری عمیق
مانند LSTM, RNN

۱



آموزش مدل با
مجموعه داده بزرگتر



جمع‌بندی



نتایج



رویکرد



پیشینه پژوهش



مفاهیم و ابزار



مقدمه



با تشکر از توجه شما